AWII Prüfung SS2026 - Prüfungstermin 4: Lösung

Beispiel 1

1. **Falsch**
   $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ ist die Komponenten- oder Koordinatendarstellung. Die Einheitsvektordarstellung lautet zum Beispiel $\vec{a} = a_x\vec{e}_x + a_y\vec{e}_y + a_z\vec{e}_z$.

2. **Wahr**
   Für $A(4, -3{,}5)$ und $B(-1{,}3, -6)$ gilt

   $$\overrightarrow{BA} = A - B = (4 - (-1), -3 - 3{,}5 - (-6)) = (5, -6{,}11).$$

3. **Falsch**
   Bei parallelen Vektoren ist das Skalarprodukt im Allgemeinen nicht null. Null wird es bei senkrechten Vektoren.

4. **Wahr**
   Es gilt $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$.

5. **Falsch**
   Die zweite Ableitung beschreibt das Krümmungsverhalten. Das Monotonieverhalten hängt vom Vorzeichen der ersten Ableitung ab.

6. **Falsch**
   Eine Taylorreihe kann auch um andere Entwicklungspunkte x_0 entwickelt werden, nicht nur um $x_0 = 0$.

7. **Wahr**

8. **Wahr**
   Es gilt $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$ und der Ortsvektor ergibt sich umgekehrt durch Integration der Geschwindigkeit über die Zeit.

9. **Falsch**
   Die Bogenlänge einer Kurve $y = f(x)$ im Intervall $[a, b]$ berechnet sich mit

   $$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

10. **Falsch**
    Aus $F'(x) = f(x)$ folgt nicht

    $$\int F(x)\, dx = f(x),$$

    sondern $\int F(x)\, dx$ ist eine Stammfunktion von $F(x)$.

Beispiel 2

a) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{x}$

Es liegt die Form $\frac{0}{0}$ vor, daher ist de L'Hospital anwendbar:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{3\cos(3x)}{1} = 3.$$

b) $\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1-2x}{x^2}$

Zunächst liegt ebenfalls die Form $\frac{0}{0}$ vor:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1-2x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{2e^{2x}-2}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1}{x}.$$

Nochmals de L'Hospital:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{2e^{2x}}{1} = 2.$$

c) $\lim_{x\to \infty} \frac{\ln(x)}{x}$

Hier liegt die Form $\frac{\infty}{\infty}$ vor:

$$\lim_{x\to \infty} \frac{\ln(x)}{x} = \lim_{x\to \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x\to \infty} \frac{1}{x} = 0.$$

d) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$

Zerlegen des Zählers:

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \qquad (x \neq 1).$$

Damit folgt direkt

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} (x+1) = 2.$$

Beispiel 3

Gegeben ist

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} t^2 - 1 \\ 2t \\ \frac{1}{2}t^2 \end{pmatrix}.$$

1. Geschwindigkeitsvektor

Die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung des Ortsvektors nach der Zeit:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \begin{pmatrix} 2t \\ 2 \\ t \end{pmatrix} \text{m/s}.$$

2. Beschleunigungsvektor

Die Beschleunigung ist die Ableitung der Geschwindigkeit:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{m/s}^2.$$

3. Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung bei $t = 2$ s

Einsetzen von $t = 2$ liefert:

$$\vec{r}(2) = \begin{pmatrix} 2^2 - 1 \\ 2 \cdot 2 \\ \frac{1}{2} \cdot 2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \text{m},$$

$$\vec{v}(2) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{m/s},$$

$$\vec{a}(2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{m/s}^2.$$

4. Betrag der Geschwindigkeit bei $t = 3$ s

$$\vec{v}(3) = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{m/s}.$$

Damit ergibt sich

$$|\vec{v}(3)| = \sqrt{6^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{36 + 4 + 9} = \sqrt{49} = 7.00\,\text{m/s}.$$

Beispiel 4

1. Volumenfunktion

Nach dem Ausschneiden hat die Grundfläche die Seitenlänge $g = 30 - 2x$

und die Höhe h der Schachtel ist $h = x$.

Damit ist das Volumen

$$V(x) = g^2 h = (30 - 2x)^2 \cdot x.$$

2. Sinnvoller Definitionsbereich

Damit alle Längen positiv sind, muss gelten $x > 0$ und $30 - 2x = g > 0$. Daraus folgt

$$0 < x < 15.$$

3. Maximum des Volumens

Zunächst wird die Funktion ausmultipliziert:

$$V(x) = x(30 - 2x)^2 = x(900 - 120x + 4x^2) = 900x - 120x^2 + 4x^3.$$

Ableiten ergibt

$$V'(x) = 900 - 240x + 12x^2.$$

Das Polynom 2. Grades hat die Nullstellen $x_{1,2} = 10 \pm 5$. Somit sind $x_1 = 15$ und $x_2 = 5$.

Da nur $x = 5$ im sinnvollen Intervall liegt, ist dies der relevante Kandidat für das Maximum.

4. Maximales Volumen

Einsetzen von $x = 5$:

$$V(5) = 5 \cdot (30 - 10)^2 = 5 \cdot 20^2 = 5 \cdot 400 = 2000.$$

Also ist das maximale Volumen

$$V_{\max} = 2000\,\text{cm}^3.$$

5. Nachweis, dass ein Maximum vorliegt

Die zweite Ableitung lautet

$$V''(x) = 24x - 240.$$

An der Stelle $x = 5$ gilt

$$V''(5) = 24 \cdot 5 - 240 = 120 - 240 = -120 < 0.$$

Also liegt bei $x = 5$ tatsächlich ein Maximum vor.

Beispiel 5

Gesucht ist die Taylorreihe bis zur 3. Ordnung von

$$f(x) = \ln(x)$$

um den Entwicklungspunkt $x_0 = 1$.

1. Benötigte Ableitungen

$$f(x) = \ln(x), \quad f'(x) = \frac{1}{x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad f'''(x) = \frac{2}{x^3}.$$

Am Entwicklungspunkt $x_0 = 1$ gilt

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = 1, \quad f''(1) = -1, \quad f'''(1) = 2.$$

2. Taylorpolynom 3. Ordnung

Die allgemeine Form lautet

$$T_3(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3.$$

Einsetzen ergibt

$$T_3(x) = 0 + 1 \cdot (x-1) + \frac{-1}{2}(x-1)^2 + \frac{2}{6}(x-1)^3.$$

Also

$$T_3(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3.$$

3. Näherung von $\ln(1.1)$ und Vergleich mit dem exakten Wert

Für $x = 1.1$ ist $x - 1 = 0.1$.

Somit folgt

$$T_3(1.1) = 0.1 - \frac{1}{2}(0.1)^2 + \frac{1}{3}(0.1)^3.$$

$$T_3(1.1) = 0.1 - 0.005 + \frac{1}{3} \cdot 0.001 = 0.1 - 0.005 + 0.000333 \ldots = 0.095333 \ldots$$

Der exakte Wert lautet näherungsweise

$$\ln(1.1) \approx 0.09531.$$

Die Abweichung ist daher sehr klein:

$$|0.09533 - 0.09531| \approx 0.00002.$$

Beispiel 6

Gegeben ist

$$f(x,y) = x^2y + e^{xy}.$$

1. Partielle Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + ye^{xy}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + xe^{xy}.$$

2. Gemischte zweite Ableitung $\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$

Wir leiten $\frac{\partial f}{\partial x}$ nach y ab:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy + ye^{xy}) = 2x + e^{xy} + xye^{xy}.$$

3. Partielle Ableitungen an der Stelle $(1,0)$

Zunächst ist

$$e^{1\cdot 0} = e^0 = 1.$$

Damit ergibt sich

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1,0) = 2\cdot 1\cdot 0 + 0\cdot 1 = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1,0) = 1^2 + 1\cdot 1 = 2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}(1,0) = 2\cdot 1 + 1 + 1\cdot 0\cdot 1 = 3.$$

Also gelten an der Stelle $(1,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1,0) = 0, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(1,0) = 2, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}(1,0) = 3.$$

4. Bedeutung von $\frac{\partial f}{\partial x}$

Die partielle Ableitung $\frac{\partial f}{\partial x}$ beschreibt, wie stark sich die Funktion f aendert, wenn nur die Variable x veraendert wird und y konstant bleibt.

Beispiel 7

Gegeben ist

$$I = \int_0^2 \int_0^{1+x} (x + 2y)\, dy\, dx.$$

1. Berechnung des Doppelintegrals

Zuerst wird nach y integriert:

$$\int_0^{1+x} (x + 2y)\, dy = [xy + y^2]_0^{1+x}.$$

Einsetzen ergibt

$$x(1 + x) + (1 + x)^2.$$

Ausmultipliziert:

$$x + x^2 + 1 + 2x + x^2 = 1 + 3x + 2x^2.$$

Damit wird das äußere Integral zu

$$I = \int_0^2 (1 + 3x + 2x^2)\, dx.$$

Nun nach x integrieren:

$$I = \left[x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{2}{3}x^3\right]_0^2.$$

Einsetzen liefert

$$I = 2 + \frac{3}{2} \cdot 4 + \frac{2}{3} \cdot 8 = 2 + 6 + \frac{16}{3} = \frac{40}{3}.$$

Also ist

$$I = \frac{40}{3}.$$

2. Integrationsbereich in der xy-Ebene

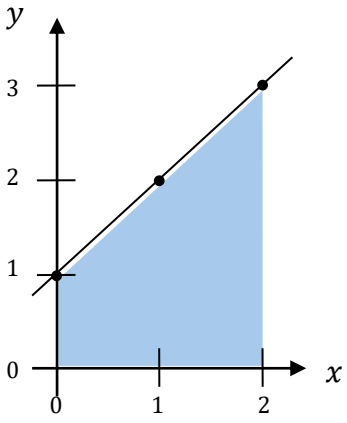
Der Bereich ist gegeben durch

$$0 \le x \le 2, \qquad 0 \le y \le 1 + x.$$

Es handelt sich um die Fläche unter der Geraden

$$y = 1 + x$$

zwischen $x = 0$ und $x = 2$, oberhalb der x-Achse.



Die Eckpunkte des Bereichs sind

$$(0,0), \quad (0,1), \quad (2,3), \quad (2,0).$$

3. Volumen des Rotationskörpers um die x-Achse

Bei Rotation der Fläche aus Teil 2 um die x-Achse entsteht ein Rotationskoerper. Mit der Scheibenmethode gilt

$$V = \pi \int_0^2 (1 + x)^2 \, dx.$$

Ausmultiplizieren liefert

$$(1 + x)^2 = 1 + 2x + x^2.$$

Somit folgt

$$V = \pi \int_0^2 (1 + 2x + x^2) \, dx = \pi \left[x + x^2 + \frac{x^3}{3} \right]_0^2.$$

Einsetzen ergibt

$$V = \pi \left(2 + 4 + \frac{8}{3} \right) = \pi \cdot \frac{26}{3}.$$

Also ist das Volumen des Rotationskörpers

$$V = \frac{26\pi}{3}.$$